

FIAP

NBA

Cloud Computing

• • • + • □

- - - Um novo **modelo** de consumo e entrega de serviços de **Tecnologia da Informação e aplicações de negócio**



Os provedores de Cloud continuam tendo Data Centers, mas o valor é entregue ao cliente via um Portal usando conexões de internet.

Cloud Computing

NIST (National Institute of Standards and Technology)

Cloud computing é “**um modelo para acesso a rede sob demanda e conveniente para um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e lançados com mínimo esforço de gerenciamento ou interação**”.

3 meses (navio) X 3 horas (DC Infra) X 3 segundos (APIs)

Cloud Computing

• • • + • □

Motivadores:

• • +

- • Time to Market
- Dispensar o Hardware
- Reduzir o esforço operacional
- Aumentar a segurança
- Estabilizar um modelo de consumo
- Colaboração & Automação
- Maior resiliência
- Arquiteturas inteligentes
- Inovação

•

□

+

+

•

•

•

•

•

□

•

•

•



Cloud Computing

• • • + • □

• **Motivadores:** Time to Market
• +

•

Entregar soluções
mais rápido e com
menos barreiras.



•

□

+

+

•

•

•

•

•

•

•

Qual o principal benefício de 'Time to Market' na computação em nuvem?

Kahoot!



Aumentar o uso de papel para controle de processos.



Entregar soluções mais rapidamente com menos barreiras



Evitar a comunicação entre equipes



Depender de instalações físicas demoradas



Cloud Computing

• • • + • □

• **Motivadores:** Dispensar o Hardware
• +



Evitar aquisição,
manutenção e
espaço físico para
servidores.

O que significa 'Dispensar o Hardware' em ambientes de cloud computing?

Kahoot!



Evitar aquisição e manutenção de servidores físicos



Investir pesadamente em datacenters próprios



Instalar servidores em todas as filiais da empresa



Comprar novos hardwares a cada mês



Cloud Computing

• • • + • □

- **Motivadores:** Reduzir o esforço operacional

• • +



Automatizar tarefas como patches, backups e escalonamento.

Qual é um exemplo de redução do esforço operacional na nuvem?

Kahoot!



Realizar todos os processos manualmente



Contratar mais técnicos para atividades repetitivas



Automatizar tarefas como backups e escalonamento



Desabilitar atualizações automáticas



Cloud Computing

• • • + • □

- **Motivadores:** Aumentar a segurança
-
-

Adoção de criptografia,
controle de acesso e
monitoramento.



Como a nuvem ajuda a aumentar a segurança?

Kahoot!



Removendo todos os mecanismos de autenticação



Tornando os dados públicos por padrão



Ignorando atualizações de segurança



Com criptografia, controle de acesso e monitoramento



Cloud Computing

• • • + • □

- **Motivadores:** Estabilizar um modelo de consumo
- • +
-



Alinhar gastos à demanda real, evitando picos e gastos ociosos.

+ + •

• • • •

□ • • • •

O que significa estabilizar um modelo de consumo na nuvem?

Kahoot!



Adotar um padrão previsível para uso e cobrança de recursos



Variar o consumo de forma aleatória



Cobrar um valor fixo por servidor físico



Manter a infraestrutura sempre ligada



Cloud Computing

- **Motivadores:** Colaboração & Automação

A computação em nuvem facilita a **colaboração entre equipes de desenvolvimento, operações, segurança e negócios**, ao mesmo tempo em que viabiliza **automação de processos** para ganhar agilidade, consistência e escalabilidade.



- Quebra de silos entre áreas (Dev, Sec, Ops, Financeiro)
- Adoção de práticas como **DevOps**, **GitOps** e **FinOps**
- Redução de erros humanos com automação de infraestrutura e processos
- Implementação contínua e confiável (CI/CD)
- Colaboração assíncrona com recursos compartilhados e versionados

Qual é um benefício da colaboração e automação em cloud computing?

Kahoot!



Separação completa entre times e tarefas manuais



Redução de erros humanos e integração entre equipes



Adoção de processos exclusivamente presenciais



Descontinuidade de processos automatizados



Cloud Computing

• • • + • □

- **Motivadores:** Maior resiliência

• • +

•

Tolerância a falhas com replicação, failover e alta disponibilidade.

Global Infrastructure



Como a nuvem proporciona maior resiliência?

Kahoot!



Executando serviços em um único ponto de falha



Desabilitando sistemas de backup



Ignorando mecanismos de failover



Com tolerância a falhas, replicação e alta disponibilidade.



Cloud Computing

• • • + • □

- **Motivadores:** Arquiteturas inteligentes

• • +

•



- **Desacoplamento entre serviços** (evita falhas em cascata)
- **Escalabilidade independente** por módulo ou serviço
- **Observabilidade nativa** com métricas, logs e tracing
- **Elasticidade automática** (serverless, auto scaling, containers)
- **Alta resiliência** com fallback, retries, circuit breakers
- **Manutenibilidade e entrega contínua** com pipelines

+ + •

• • • •

□ • • • •

O que caracteriza uma arquitetura inteligente na nuvem?

Kahoot!



Desacoplamento de serviços e elasticidade automática



Dependência total entre componentes e baixa escalabilidade



Monitoramento manual e ausência de logs



Atualizações feitas apenas anualmente



Cloud Computing

• • • + • □

- Motivadores: Inovação

• • +

•



Acesso rápido a IA, ML, IoT e outros serviços avançados.

Já vem como SaaS no Provedor

□ • • • •

Como a nuvem favorece a inovação?

Kahoot!



Exigindo desenvolvimento do zero de todos os recursos



Restringindo acesso a novas tecnologias



Disponibilizando rapidamente serviços como IA, ML e IoT



Limitando os serviços disponíveis ao básico



